Rede em Anel Jogo Copas

Mateus Garcia Baiak / Eduardo Giehl
GRR20224378 / GRR20221222

1. Inicialização

As informações de ip e portas estão em um arquivo maquinas.txt que contém os blocos maquina 1, maquina 2, maquina 3, maquina 4 e para cada uma nessa ordem: o Ip da máquina, o Ip da próxima máquina, a porta que a máquina recebe e por fim a porta da próxima máquina.

O info.py é responsável por ler o arquivo maquinas.txt e extrair essas informações.

2. Estruturas Criadas

Foram criadas algumas estruturas para a criação do jogo, dentre elas temos a de Carta:

Naipe	Simbolo	Valor	Id	Origem

Onde:
-Naipe: Naipe da carta, Espada, Ouros, Copas ou Paus;
-Simbolo: Número de 2 a 10, As, Rei, Valete ou Damas;
-Valor: Pontuação que a carta soma, 1 para cartas de copas, 13 para Dama de Espada e 0 para as restantes;
-Id: Número único para cada carta, usada para passar uma carta pela rede sem precisar passar todas as informações da carta;
-Origem: Nome da máquina que enviou a carta, usada para descobrir quem jogou a carta que venceu uma rodada.

A estrutura mensagem:

Tipo	Carta Id	Origem	Destino

Onde:
-Tipo: Tipo da mensagem, 0 a 8;
-Carta Id: O identificador de uma carta;
-Origem: Máquina que enviou a mensagem;
-Destino: Máquina destino da mensagem.

Estrutura Jogador:

Nome	Mao	Pontos Totais	Pontos Rodada

Onde:
-Nome: Nome do Jogador;
-Mao: Lista de cartas;
-Pontos Totais: Pontos totais do jogo;
-Pontos Rodada: Pontos da rodada.

Estrutura Jogo Copas:

Jogadores	Baralho	Rodada

Cartas na mesa	Jogador iniciante	Copas Quebradas

Onde:
-Jogadores: Lista dos jogadores;
-Baralho: Lista de Cartas;
-Rodada: Número da rodada do Jogo;
-Cartas na mesa: Lista das cartas que já foram jogadas na rodada;
-Jogador iniciante: Qual jogador que vai começar a rodada;
-Copas Quebradas: Booleano que marca se alguém já jogou uma carta de copas.

Os tipos de mensagem criados são:
-Tipo 0: Começo de Jogo, mensagem inicial que informa o início do jogo e verifica a rede;
-Tipo 1: Distribuição de Carta, envia o Id da carta para o jogador correspondente;
-Tipo 2: Começo Mesa/Vaza: Informa início de nova Mesa/Vaza;
-Tipo 3: Começo de Rodada: Informa o início da rodada e número da rodada;
-Tipo 4: Passagem de bastão, de quem está vindo e para quem está indo;
-Tipo 5: Mensagem de jogo, informa que uma carta foi jogada e por quem;
-Tipo 6: Fim de Rodada: Informa o fim da

rodada e o vencedor;

-Tipo 7: Fim da Mesa/Vaza: Informa o fim da Mesa/Vaza com os pontos Totais do Jogador, enviado uma mensagem para cada Jogador;

-Tipo 8: Fim de Jogo: Informa o fim do Jogo, o vencedor e seus pontos.

Tipo	Carta Id	Origem	Destino
0	0	1	1
1	Carta	1	Dono da carta
2	0	1	1
3	Número da Rodada	1	1
4	0	Quem estava com o Bastão	Novo dono do Bastão
5	Carta	Dono da carta	Dono da carta
6	Jogador Vencedor	1	1
7	Pontos do Jogador	1	Jogador
8	Pontos do Vencedor	1	Vencedor

3. Fluxo

O Jogo é executado sempre na máquina 1, as outras apenas recebem as informações pela rede, as únicas ações das outras máquinas são receber o bastão, realizar a jogada e depois passar o bastão.

As mensagens de tipo 0,1,2,3,6,7,8 são exclusivas da máquina 1, as 0,2,3,6,7,8 são para informar a situação do jogo, elas saem do 1 passam pela rede e retornam a 1.

A do tipo 1 é para distribuição de carta, ela sai de 1 e roda pela rede, cada máquina verifica se a mensagem é para ele, se for ele pega a carta para ele. O jogador 1 recebe suas cartas localmente, sem precisar mandar pela rede.

A mensagem 5 é a de jogo, é mandada pelo jogador que estiver com o bastão, ela dá a volta pela a rede e retorna para a origem, quando a mensagem pela máquina 1 ela atualiza a informação no jogo.

A mensagem 4 é a passagem de bastão, ela tem de quem veio e para quem vai, ela é usada da máquina para o primeiro jogador da rodada, o jogador joga (mensagem 5) e depois passa para o próximo jogador que repete, o último a jogar envia o bastão de volta para a máquina 1.